



Contaduría y Administración

ISSN: 0186-1042

revista_cya@fca.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México
México

Martin Granados, V. Ma. Antonieta; Valdés Hernández, Luis Alfredo
La innovación y el desarrollo tecnológico como una política de estado y los estímulos fiscales para
promoverla

Contaduría y Administración, núm. 208, enero-marzo, 2003, pp. 5-36
Universidad Nacional Autónoma de México
Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39520802>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

La innovación y el desarrollo tecnológico como una política de Estado y los estímulos fiscales para promoverla

V. Ma. Antonieta Martín Granados

Luis Alfredo Valdés Hernández

Investigadores de la División de Investigación de la
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

Resumen

En este trabajo se presenta una definición del concepto de innovación, en un sentido amplio, que tiene el propósito de servir como antecedente para la evaluación de los proyectos de innovación tecnológica que buscan respaldo en programas de apoyo a la innovación a través de estímulos fiscales que para tal efecto el gobierno federal ha instituido. Asimismo, se realiza una revisión de los principales artículos de la Ley de Ciencia y Tecnología que son aplicables a las empresas; y, por último, se hace un análisis de los estímulos fiscales establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.

Introducción

La importancia de la tecnología en la competitividad de las empresas es un tema que en tiempos recientes se ha tratado ampliamente, reconociendo que la tecnología no es un elemento único, sino más bien un conjunto de elementos interrelacionados que como objetivo común están orientados a la permanencia y crecimiento de la organización.

Por un lado, se reconoce a las innovaciones como un producto del sistema tecnológico y, por otro, se distingue que las innovaciones exitosas son difíci-

les de lograr sin una administración adecuada y más aún sin un financiamiento que realmente ayude a lograr los objetivos de los proyectos tecnológicos.

Los gobiernos establecen políticas orientadas al apoyo y desarrollo de nuevas tecnologías o su aplicación; sin embargo, para acceder a estos apoyos es necesario tener un conocimiento especializado. Lo anterior indica la necesidad de contar con administradores de la tecnología que lleven a buen término el proceso de la innovación y que a través de su quehacer profesional minimicen los riesgos naturales de este proceso.

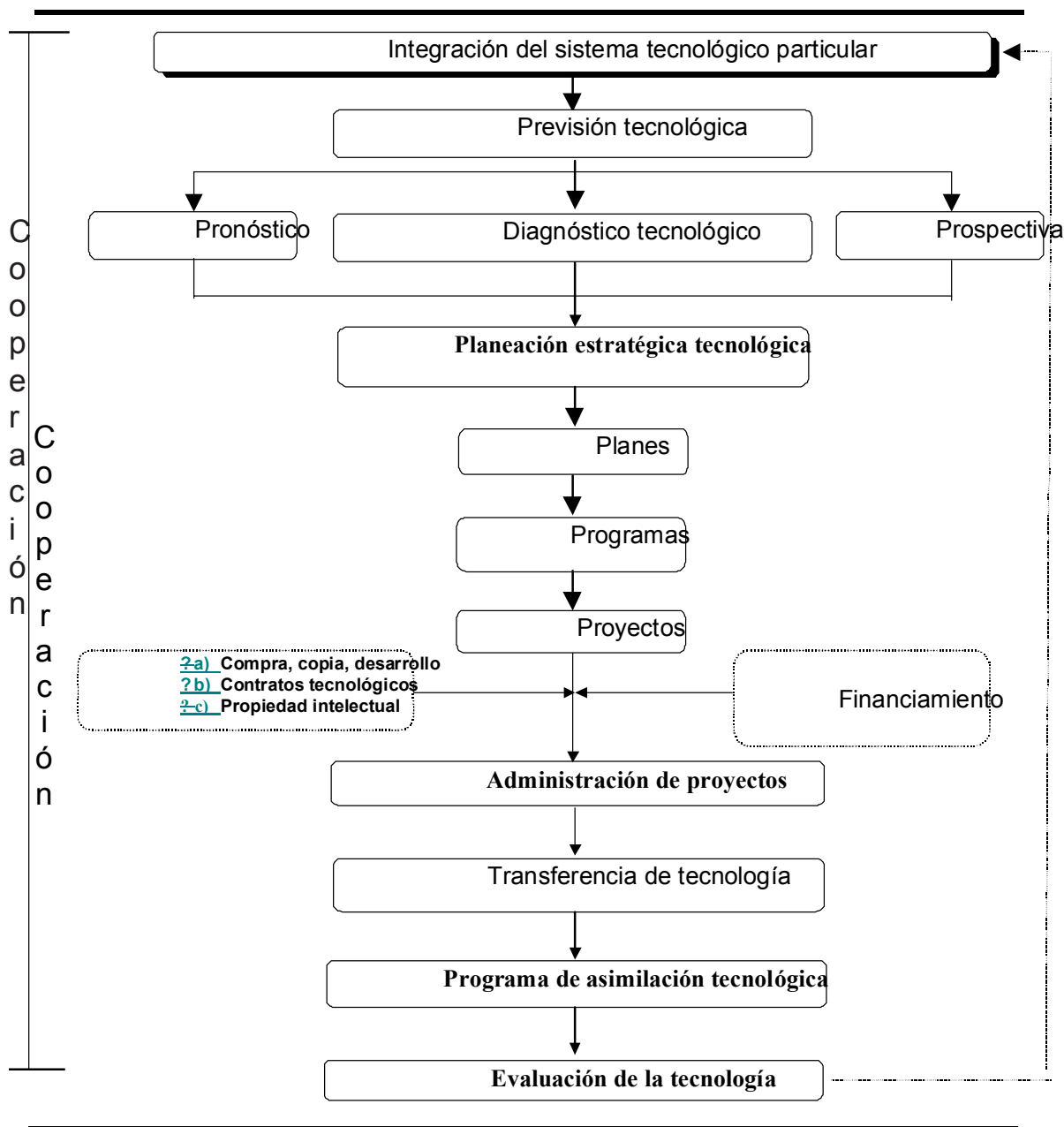
sión, visión y objetivos de la propia organización. Además, se requiere contemplar los programas de asimilación para la conservación, incremento y difusión del conocimiento tecnológico aunado al aseguramiento y control del mismo para el desarrollo de una cultura organizacional en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general (ver cuadro 1).

Así, la administración del sistema tecnológico debe definirse de la manera más amplia posible reuniendo bajo un mismo marco de referencia los conceptos, métodos y técnicas aplicables al sistema tecnológico para que no sólo se puedan identificar claramente sus interdependencias y articulaciones, sino para que se pueda utilizar la misma base común de conocimientos para posibilitar un proceso de toma de decisiones y de acciones tecnológicas coordinadas en distintos contextos, con el fin de evitar la incongruencia, la suboptimización y lograr la efectividad del proceso integral del desarrollo tecnológico. **De esta manera se llega a las innovaciones radicales o graduales.**

La administración del sistema tecnológico es el proceso con un enfoque sistémico aplicado al diagnóstico, pronóstico y prospectiva tecnológica de la organización y su entorno, con el fin de conocer las fortalezas-debilidades tecnológicas de la organización—comparándolas con las oportunidades-amenazas del entorno, respectivamente; establece la permanencia o el crecimiento de la organización mediante la integración de un sistema tecnológico adecuado— que antecede a los planes, programas y proyectos de desarrollo tecnológico que sean necesarios para lograr la innovación, ya sea adquiriéndolos, desarrollándolos o mediante la copia; conservando siempre la dirección que dan la mi-

¹ Luis Alfredo Valdés Hernández, "El sistema tecnológico en las organizaciones y su administración" en *Contaduría y Administración*, núm. 191, pp. 48-49.

Cuadro 1
Proceso para la administración del sistema tecnológico



Fuente: Luis Alfredo Valdés Hernández, "El sistema tecnológico en las organizaciones y su administración", en *Contaduría y Administración*, núm. 191, p.47

base en los elementos sociales, determinando variables motrices del sistema.

- ² Luis Alfredo Valdés Hernández, "Una aproximación al concepto de administración de la tecnología", en *Memorias XXIV Asamblea de Cladea*, Lima, septiembre 1991.

- **Formulación y evaluación de los proyectos de desarrollo tecnológico, así como la búsqueda de su financiamiento.** Los proyectos son la parte operativa del concepto estratégico; para su buen desarrollo es necesario establecer metodologías para su formulación. Las recomendaciones del Banco Mundial son que en su estructura se contemplen cinco apartados: i) aspectos de mercado, ii) aspectos técnicos, iii) aspectos económicos financieros, iv) aspectos administrativos referentes a su implantación y control, y v) una evaluación costo beneficio. Por otro lado, la evaluación se deberá efectuar considerando la sinergia del proyecto en la organización. En la administración de los proyectos se debe contemplar los aspectos financieros de los mismos, ya sea por un financiamiento interno o externo, a través de la mejor opción de los diferentes programas de apoyo al desarrollo tecnológico que existen en el entorno, entre los que se encuentran los programas de crédito fiscal al desarrollo tecnológico.
 - **Estructura y aprobación de los contratos de transferencia tecnológica.** Los contratos de transferencia tecnológica no sólo se contemplan en la compra de tecnología, sino también en el desarrollo de nuevas tecnologías; pueden ser de manera interna o por cooperación con otras organizaciones. La administración del sistema tecnológico deberá usar estos contratos como elemento de control y para asegurar la transferencia exitosa de los sistemas tecnológicos a la organización receptora.
 - **Formulación e implantación de los programas de asimilación de tecnologías.** Dentro de los contratos de transferencia un apartado importante es el del programa de asimilación que disminuirá en la organización receptora el tiempo de aprendizaje del nuevo sistema y permite a la organización mejorar el sistema.
 - **Desarrollo de una cultura organizacional adecuada.** Una de las principales funciones de la administración del sistema tecnológico es el desarrollo de un clima organizacional adecuado que ayude al desarrollo de una cultura orientada al cambio, ya sea gradual o radical.
- El proceso así descrito nos ayudará a administrar el sistema tecnológico orientándolo a la obtención de las innovaciones.
- ### Innovación tecnológica
- Tradicionalmente, la ventaja competitiva de una empresa se deriva de su eficiencia que se puede observar a partir de indicadores organizacionales tales como el índice de rechazos internos y externos, el bajo costo de los bienes, servicios ofrecidos y su grado de aceptación en el mercado.
- Las empresas logran su ventaja competitiva y beneficios económicos en gran medida como resultado de la innovación; aquellas que puedan manejar dicha ventaja obtendrán beneficios que les permitirán sobrevivir y prosperar en entornos turbulentos.
- Es importante diferenciar entre las innovaciones y las invenciones. El proceso de invención incluye todos los aspectos conducentes a la creación de un nuevo concepto que es factible. Por otro lado, el proceso de innovación toma un nuevo concepto o combina varios nuevos o antiguos en un nuevo esquema (otra invención) y posteriormente lo desarrolla en un producto, que es aceptado en el mercado. Aun cuando la frontera entre invención e innovación con frecuencia no es definida en la práctica, la distinción se concentra en la explotación de un nuevo concepto hacia la aplicación y el valor comercial.³
-
- ³ Hans J. Thamhain, "Manejo de la innovación basada en la tecnología", en *Manual de gestión en tecnología*, pp. 183-185.

³ Hans J. Thamhain, "Manejo de la innovación basada en la tecnología", en *Manual de gestión en tecnología*, pp. 183-185.

Lo anterior está ligado al concepto de quién alimenta a quién: la ciencia a la tecnología o la tecnología a la ciencia. Desde el punto de vista de la administración para la innovación es interesante considerar las fronteras en cuanto a efectos inmediatos; la ciencia genera conocimientos y la tecnología crea riqueza.

La innovación es un proceso complejo, de múltiples etapas y de muchas personas, donde los extremos, inicial y final, son: la generación de una idea o invención y la conversión o explotación de esta idea en una aplicación útil, que con frecuencia recibe el nombre de comercialización.

La innovación tecnológica es un proceso que abarca el espectro de actividades que pueden iniciar con la búsqueda de necesidades tecnológicas de organizaciones del sector productivo y se extiende hasta la comercialización, en el mercado de estas organizaciones, de productos, procesos, equipo, etc., que derivan de esfuerzos de investigación y desarrollo (IDE) o de otros mecanismos.

De esta manera, la realización de innovaciones tecnológicas, entre otras condiciones:

- a) Implica satisfacer demandas del sector productivo a través del uso de cambios técnicos que, colocados en el mercado, producen consecuencias económicas y sociales.
- b) No implica necesariamente ejecutar proyectos de IDE. La generación de cambios técnicos pueden estar esencialmente basadas en informaciones técnicas disponibles en la bibliografía, en las normas técnicas, en las patentes, etc., o en la compra de tecnología producida por terceros (innovación por adopción).
- c) Necesariamente requiere de organizaciones del sector productivo, para incorporar los cambios técnicos a sus sistemas de producción que les atribuyen significación económica y/o social.

Por lo tanto, para que los proyectos de investigación y desarrollo lleguen a ser innovaciones y tengan consecuencia económico-sociales es conveniente que estén vinculados a necesidades de mercado-tecnológicas específicas de organizaciones existentes en el sector productivo.

Modelos de innovación tecnológica

En la década de los cincuenta del siglo XX, los estudios se orientaron a investigar los rasgos que ayudarían en la identificación y el desarrollo de individuos innovadores. En estos estudios ya se había identificado el papel importante del conocimiento y las capacidades relacionadas con el trabajo, la necesidad de compartir riesgos y un ambiente de trabajo adecuado y que apoyara su actividad. A este tipo de administración se le llamó administración de primera generación⁴ donde el desempeño innovador de la empresa dependía de la capacidad dada por el recurso humano, clima organizacional y el liderazgo.

Un estudio, ya clásico, es el de Donald G. Marquis⁵ (1969) donde se reconoce la existencia de tres tipos de innovaciones (tabla 1):

1. Las innovaciones que se refieren a la administración de sistemas complejos donde el cambio tecnológico se encuentra presente en primer plano. Ejemplos de esto son proyectos espaciales, proyectos de defensa (en los países desarrollados), proyecto del genoma humano, etcétera. Se caracteriza por la existencia de la planeación a largo plazo.

⁴ *Ibidem*, p. 186.

⁵ Donald G. Marquis, "The anatomy of successful innovations", *Technical Report*, National Science Foundation, vol. 69, núm. 17, 1969.

- De lo anterior se observa que la innovación no es producto de una sola acción, sino más bien se le debe considerar como la integración de diversos procesos interrelacionados como son la concepción de la idea, del invento de un nuevo producto/proceso, el desarrollo de un nuevo mercado, etcétera.

Tabla 1

Innovación de Sistemas	Innovación Radical	Innovación Gradual
Planeación a largo plazo	Planeación a mediano plazo.	Planeación a corto plazo
Implica administración de sistemas complejos	Implica ventaja en la productividad	Implica pequeños cambios, sin alterar demasiado el equipo o proceso existentes
Grandes inversiones	Inversiones significativas	Suelen requerir inversiones significativas
Impacto nacional o mundial	Impacto en el sector	Impacto inmediato en la empresa

Fuente: Donald G. Marquis, "The anatomy of succesful innovations", *Technical Report*, National Science Foundation, vol. 69, no. 17, 1969

La innovación, desde la concepción hasta su implantación, puede ser desarrollada por una sola organización; sin embargo frecuentemente es producida por las contribuciones de fuentes ajenas, efectuadas en otros lugares y en diferentes tiempos. De acuerdo con el modelo de Marquis, el proceso (cuadro 2) considera como fuentes de inicio y abasto del mismo a la tecnología y al mercado, presentándose diferentes etapas que dan la idea de producir una linealidad. Las seis etapas reconocidas son:

1. Reconocimiento

El proceso de innovación inicia con una nueva idea, que incluye la etapa de reconocimiento de la posibilidad técnica y potencial. El innovador deberá tener un conocimiento actualizado del estado del arte y del conocimiento técnico para sustentar sus estimaciones de posibilidad técnica. Asimismo, deberá estar actualizado en cuanto a demandas sociales y económicas para poder reconocer una demanda y diferenciarla determinando si es potencial o real, por lo que la determinación de la demanda es importante.

2. Formación de la idea

La siguiente etapa es la formulación de la idea, que consiste en la asociación y fusión de los conceptos de la demanda satisfecha y la posibilidad técnica; esta fusión de conocimientos da origen al concepto de diseño del producto o proceso de transformación. Éste es un verdadero acto creativo en el que la asociación de ambos elementos es esencial.

Si tan sólo se considera el concepto técnico, éste puede o no solucionar la demanda insatisfecha. En forma similar una investigación para responder a una demanda dada puede o no desarrollarse dependiendo de las posibilidades técnicas que en ese momento existan.

Una vez planteada la idea o concepto de diseño llega el momento de decidir si conviene o no asignarle recursos económicos y humanos, para posteriormente pasarla a la etapa de búsqueda de soluciones.

Parte de esta etapa realmente es un proceso de evaluación para llegar a una decisión que toma en cuenta las siguientes consideraciones:

- Probabilidad estimada de éxito técnico.
- Costo estimado de desarrollo y fabricación.
- Tiempo estimado de desarrollo.
- Probabilidad de comercialización exitosa.
- Rentabilidad del proyecto.

3. Búsqueda de la solución al problema

La idea o concepto de diseño es meramente la identificación y formulación de un problema, con el fin de tomar una decisión. Si ésta es favorable y se le asignan fondos se inicia la etapa de la búsqueda de información para la solución del problema planteado.

En muchos casos una parte o la totalidad de la información necesaria está disponible; en otros, la información requerida no está disponible o no existe. Es en este punto en donde aparece la necesidad de la actividad creativa y especialmente del proceso de IDE, el cual pone al descubierto problemas no previstos que a su vez requieren soluciones y nuevas decisiones que implican abandono de algunos proyectos y la redefinición de otros.

4. Solución

Hay casos en que parte de la solución se logra adaptando una respuesta tecnológica a un problema similar; pero en una industria totalmente diferente esto es una innovación por adaptación. La combinación de información técnica disponible, la información técnica autogenerada mediante la IDE

posibilidad técnica. (En algunas industrias el 80 % de todas las innovaciones se originan en la demanda del mercado).⁶

3. Como principales fuentes de información para innovaciones exitosas hallamos a la experiencia y capacidad de la gente que se encuentra en la propia empresa (actualmente, esta conclusión se relaciona con la administración del conocimiento demandando nuevas habilidades del administrador, así como desarrollo de nuevos procesos administrativos).⁷

El modelo de Marquis, un clásico al día de hoy, ha sido base para el desarrollo de otros estudios que, si bien no han sido determinantes, permiten comprender mejor el proceso de las innovaciones exitosas. Bright (1969) y Martín (1994)⁸ retoman el modelo original de Marquis y hacen la distinción entre el empuje de la tecnología y el jalón del mercado, ya que una invención es “empujada” por las funciones de investigación y desarrollo, producción y ventas hacia el mercado sin considerar a las necesidades del cliente; por el contrario, las innovaciones basadas en el “jalón” del mercado fueron desarrolladas por IDE en respuesta a las necesidades del mercado identificado.

Llegamos a la última etapa donde la solución es utilizada y difundida en el mercado. Alcanzar esta etapa no significa ninguna garantía, en promedio sólo uno o dos de cada cinco productos nuevos llegan a conseguir beneficios suficientes para considerarlos como recuperación de la inversión.

Los costos de promoción, publicidad y distribución, si los hay, son normalmente más altos que los de las etapas anteriores, por lo que la ejecución de esta etapa requiere de cuidadoso análisis económico. La incertidumbre técnica se transforma en riesgo económico. En este mismo estudio Marquis concluye que:

1. Las pequeñas innovaciones, en cantidad, contribuyen significativamente a la permanencia en el mercado por una ampliación del ciclo de vida del producto.

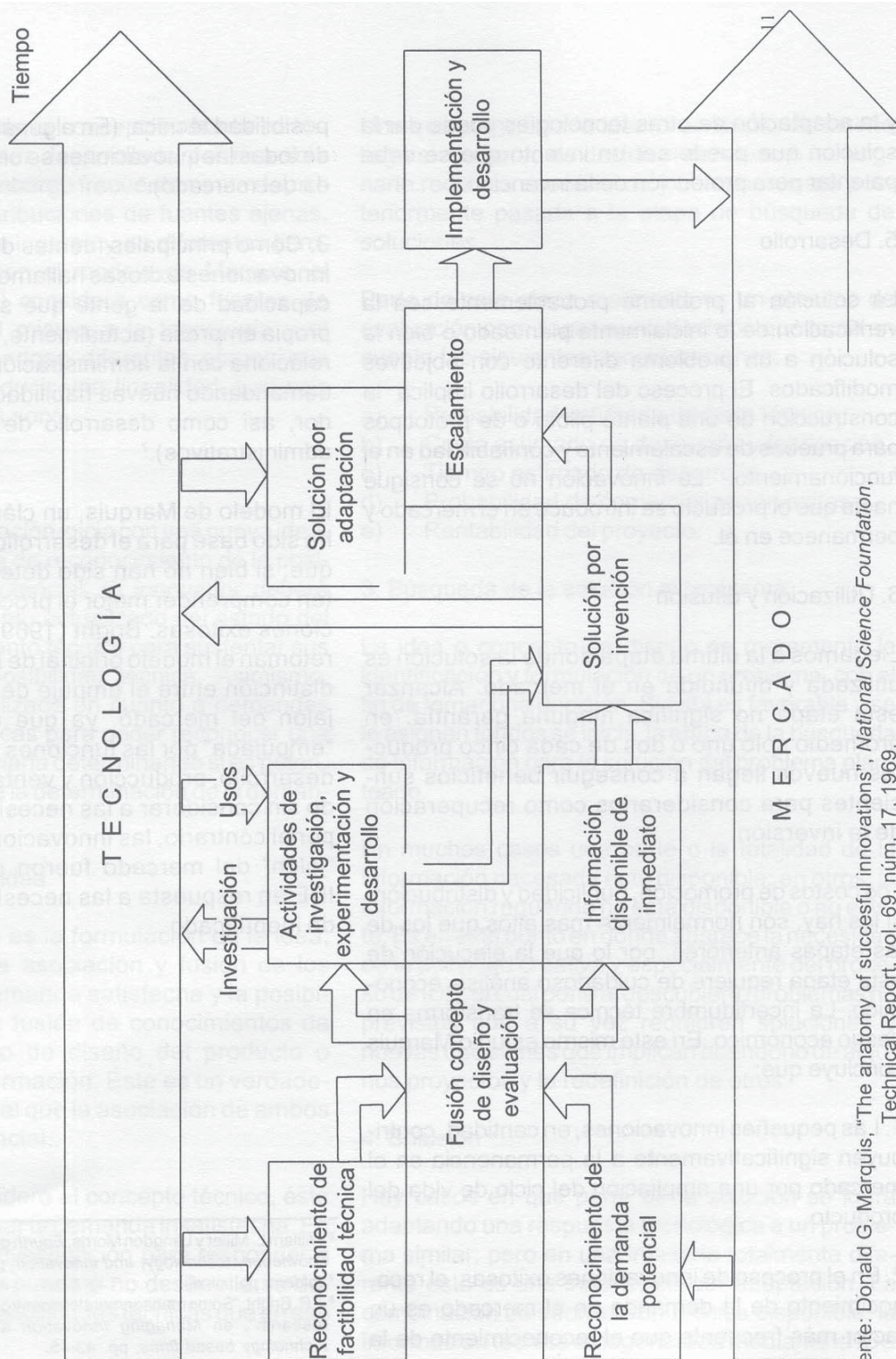
2. En el proceso de innovaciones exitosas, el reconocimiento de la demanda en el mercado es un factor más frecuente que el reconocimiento de la

⁷ *Ibidem*, pp. xii-xiii.

⁸ J. R. Bright, "Some management lessons from technological innovation research", en *Managing Innovation and entrepreneurship in technology based firms*, pp. 43-45.

Cuadro 2
Modelo de Marquis para las innovaciones tecnológicas

E		T		A		P		A		S	
1. Reconocimiento		2. Formación de la idea		3. Búsqueda de la solución al problema		4. Solución		5. Desarrollo		6. Utilización y difusión	



Fuente: Donald G. Marquis, "The anatomy of successful innovations", National Science Foundation, Technical Report, vol. 69, núm. 17, 1969.

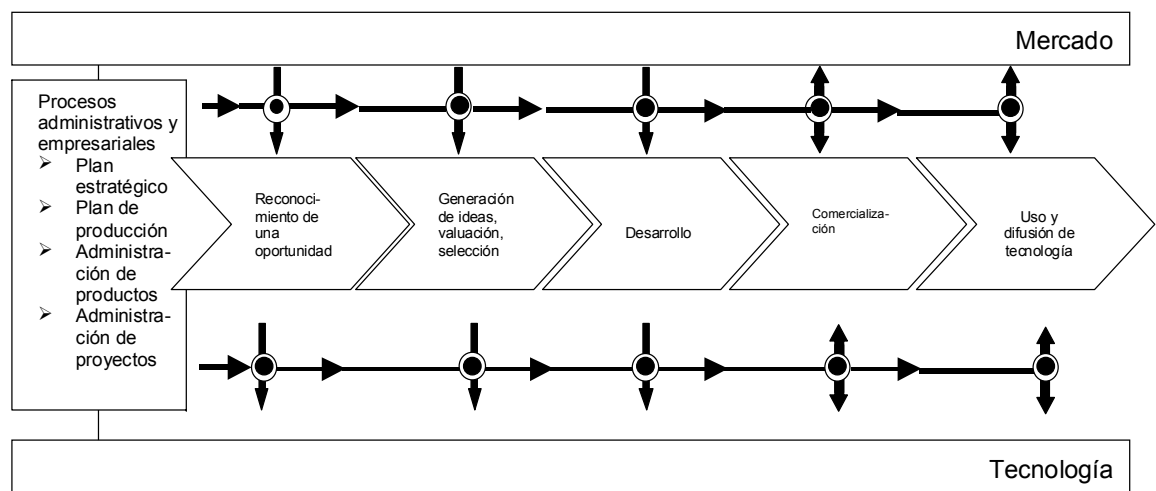
enlazados con el mercado, la tecnología y los sistemas administrativos, además de que la innovación podía transferirse a una aplicación que agregue valor a la empresa; ésta fue llamada modalidad administrativa de segunda generación y requiere, en mayor medida, de una capacidad de decisión.

En los últimos años varios investigadores como F. Johene, R. Cooper, C. Crawford, J. Quinn, A. Van de Ven, A. Gupta y M.J.C. Martín han estudiado los subsistemas y las variables involucradas en el manejo de la innovación. Para la década de los noventa, muchas empresas adoptaron prácticas administrativas de innovación más sistémicas y analíticas centradas en las necesidades de las empresas y de los clientes; con ello garantizaban que los procesos operacionales estuvieran bien

Por otro lado, dada la dinámica creciente y la turbulencia del entorno organizacional, se reconoce la necesidad de un proceso administrativo para la innovación. Considerando que la administración del proceso de innovación es sustantivo, es necesario reconocer que se da bajo condiciones difíciles, ya que el manejo exitoso de la innovación tecnológica exitosa involucra una serie de variables que se relacionan sobre todo con la operación, el recurso humano, la estructura y el entorno organizacional, definidas por la misión y orientadas por la visión organizacional.

¹⁰ Hans J. Thamhain, *op. cit.*, p 187.

Cuadro 3
El proceso innovador y sus conexiones en el mercado, la tecnología y los subsistemas administrativos.



Fuente Hans J. Thamhain, “Manejo de la innovación basada en la tecnología”, en *Manual de gestión en tecnología*, Gerard Gaynor (coordinador), Mc Graw Hill, Bogotá, 1999, p. 187

Razones por las que fracasan las innovaciones

El acervo de conocimientos técnicos, del cual depende la innovación, puede aumentar mediante la investigación y desarrollo (IDE). Pero debe reconocerse que la IDE es sólo una parte del proceso total y por sí mismo no genera el crecimiento económico.

En términos económicos, el gasto en IDE no es más que un costo fijo mientras no se exploten comercialmente los resultados a través de la innovación. Para considerarlo como una inversión será necesario llegar al final del proceso de innovación;

es decir, llegar al mercado y permanecer en él. La IDE puede constituir la primera etapa; en ella se reconoce la importancia de un proceso continuo de innovación que enlace la investigación de mercados, la invención, el desarrollo de diseño, la instrumentación, el arranque con la primera producción y la comercialización del nuevo producto. Es muy importante aclarar que dicho proceso no deberá necesariamente iniciar con la investigación básica y terminar con el producto terminado y su comercialización.

del propio componente de la IDE, las etapas de desarrollo del producto e introducción en el mercado representarán una parte mucho mayor de este gasto que la investigación básica, la que se convierte en una parte relativamente pequeña de los costos totales de la innovación.

Fuente: R. Horesh J. Y Kamin; "How the costs of technological innovation are distributed over time" Research Management, marzo-abril, 1983, citado en Luis Alfredo Valdés Hernández, *La ciencia y la tecnología, usos y restricciones en los países en desarrollo, el caso de la transferencia de tecnología de Zinalco*. tesis de maestría en Administración (Organizaciones). UNAM. FCA, 1987

cos. Cualquiera que sea el sistema económico, el proceso de innovación puede verse obstruido en cualquier etapa de su desarrollo y puede resultar afectada por una gran variedad de factores. Entre las principales razones por las que fallan las buenas innovaciones se encuentran: factores del mer-

cado (27.5%), la administración (23.5%), el capital (15%), regulaciones (12%), la tecnología (11.5%), otros aspectos (10%).¹¹ Como principales barreras al proceso de innovación se tiene a la burocracia, los problemas de comunicación, la mala formulación de los proyectos, los problemas en la transferencia de la tecnología, la aversión al riesgo (por tradición y costumbre), la ausencia de ejecutivos y administradores de la tecnología, la escasa relación y conocimiento del mercado, la falta de financiamiento oportuno y adecuado, la estructura del sector industrial, la inexistencia o manejo inadecuado de las actitudes y conocimientos críticos.

La relación existente entre el gasto en IDE y la economía nacional es compleja y dependiente de múltiples factores exógenos y de otros tantos endógenos. Hay países que han gastado una gran cantidad de dinero en IDE sin que esto le haya ocasionado un notable crecimiento económico, entre otras causas, por una aparente ausencia de una política nacional en ciencia y tecnología. No es necesario ni factible descansar totalmente en la IDE propia.

En la práctica, la innovación no proviene solamente de la IDE, sino también de otros mecanismos como pueden ser compra, copia y adaptación del sistema tecnológico.

Otro factor importante por considerar es la mano de obra calificada y en general los recursos humanos capacitados. La aplicación de nuevos conocimientos técnicos a la producción y manufactura requieren de personal entrenado en todas las etapas del proceso de innovación que sea capaz de identificar necesidades y resolver problemas. Por ser la mano de obra calificada un recurso escaso, la distribución de la misma en las etapas del proceso de innovación es un factor limitante en la optimización de dichos procesos.

El conocimiento técnico es un artículo común en los mercados internacionales. Los resultados de la

investigación están disponibles internacionalmente en las publicaciones; asimismo, los resultados de la mayor parte de la investigación tecnológica están disponibles a través del mercado en formas de nuevas máquinas y materias primas o mediante la adquisición de patentes y licencias. El intercambio internacional de conocimientos técnicos aparece en la balanza de pagos tecnológicos que compara los pagos de un país a otro por sus conocimientos técnicos, licencias y patentes, con sus ingresos por tales conceptos.

En general, parecería que cualquier país debe hacer compras de tecnología en el exterior, pero para poder hacerlo con el mayor provecho necesita desarrollar esfuerzos internos de IDE para adaptar, adoptar y finalmente asimilar.

Se requieren tasas elevadas de inversión para utilizar plenamente los sistemas tecnológicos de actualidad, aun cuando se compren en el exterior, ya que tales técnicas están a menudo incorporadas en un equipo de capital.

Una vez analizada la importancia de la tecnología y el proceso para administrar un sistema tecnológico, así como las razones por las que pueden fracasar las innovaciones, estudiaremos el estado en que se encuentra la investigación y desarrollo tecnológico en México, así como los estímulos y programas gubernamentales que existen para su promoción y apoyo.

¹¹ Cfr. Luis Alfredo Valdés Hernández, *La ciencia y la tecnología, usos y restricciones en los países en desarrollo, el caso de la transferencia de tecnología de Zinalco*, tesis de maestría en Administración (Organizaciones). UNAM, FCA. 1987.

¹³ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001.

grandes rezagos en el esfuerzo en investigación y desarrollo, que influyen desfavorablemente en la competitividad”, admitiendo que la inversión pública en investigación y desarrollo se ha mantenido en niveles muy inferiores al 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

De igual forma, se señala que se requiere de una estrategia coherente que incluya “a) divulgación entre la sociedad de la cultura tecnológica; b) fomento de la tecnología local y adaptación de la tecnología extranjera; c) innovación en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico...”.

En el Programa Especial de Ciencia y Tecnología —presentado en 2001— el Presidente de la República señaló que “la meta clave de este programa es alcanzar un nivel de inversión en investigación y desarrollo que sea de 1 por ciento del PIB en el año 2006” considerando que el Gobierno Federal invierte el 60% y el sector productivo el 40, aunque esto es sobre la base de que el PIB crezca a una tasa promedio del 5% anual, representando una tasa anual de crecimiento de inversión en investigación y desarrollo del 22%. Sin embargo, esta inversión apenas nos colocará al nivel de España en números relativos, aunque en números absolutos la

diferencia con los países industrializados y el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) resulta aún abismal (ver tabla 3).

Como se puede observar en la tabla 3, México destinaba en 1997 el 0.34% del Producto Interno Bruto (PIB) a investigación y desarrollo, mientras que sus socios comerciales (Canadá y Estados Unidos) destinaban 1.58 y 2.65%, respectivamente. El promedio de la OCDE —de la cual México forma parte— es de 2.18%; en contraste, Japón destina el 3.04% de su PIB. En la misma tabla se puede apreciar que el financiamiento de la investigación y desarrollo en los países escogidos la industria, en promedio, financia poco más del 60% (excepto España), mientras que en México el Estado financia el 71.1%. Aquí queda demostrado el poco interés de la industria en invertir en investigación y desarrollo, lo que hace de México un país dependiente de tecnologías extranjeras y con una industria poco competitiva en el área de investigación y desarrollo tecnológico. En efecto, la tabla 3 muestra que la industria en México gasta cerca del 20% en investigación y desarrollo, representando el 0.08% del producto interno de la industria; de dicho porcentaje el Estado financia el 26.4%.

Pais	Gasto interno bruto en IDE (GIBID)				Gasto de las empresas en IDE (GEID)			
	% del	% financiado por		Por habitante a precios corrientes dólares estadounidenses	% del GIBID	% del producto interno de la industria	Financiados por	
	PIB	El Estado	Industria				Estado	Industria
Alemania	2.38*	33.8*	63.5*	563*	68.6*	2.10*	7.9*	89.5*
Canadá	1.58*	31.2*	49.2*	419*	63.0*	1.26*	5.3*	73.4*
España	0.90*	38.7	49.8	164*	51.5*	0.62*	6.6	89.1
Japón	3.04	19.3	72.6	733	71.2	2.44	2.1	97.3
México	0.34**	71.1**	16.9**	26**	19.7**	0.08**	26.4**	63.3**
EUA	2.65*	29.2*	66.8*	893*	75.7*	2.36*	13.6*	86.4*
Total	2.18	30.7	62.5	469	69.2	1.84	9.9	87.0
OCDE								

Fuente: Organization for Economic Co-operation and Development, *OECD in figures: Statistics on the member countries*, Paris, 2001

en los Estados Unidos de América se solicitaron 230,336 patentes por sus ciudadanos en su país; además, se realizaron en el extranjero 2,105,554 solicitudes de patentes por ciudadanos estadounidenses. En nuestro país se elaboran cuatro solicitudes tanto aquí como en el extranjero por cada 100,000 habitantes, mientras que en los Estados Unidos se realizan 828 solicitudes. Lo anterior da una idea del poco interés que en México existe por la invención y mejora tecnológica. Entre algunas razones para este escaso interés en la inversión en la investigación y desarrollo tecnológico podemos mencionar el escaso financiamiento a tasas muy elevadas, la escasa visión de algunos empresarios y la ausencia de una política de estado.

Tabla 4
Ciencia y Tecnología, 1998

País	Balanza de pagos de tecnología Millones de USD			Solicitudes de patentes			
	Ingresos	Egresos	SalDOS	Total Nacional	De lo cual del extranjero %	Solicitudes en el extranjero	Solicitudes locales y en el extranjero por cada 100,000 habitantes
Alemania	12,513.9*	16,219.6*	-3,705.7*	149,493	68.4	543,683	720
Canadá	1,371.5**	1,020.2**	351.3**	64,707	94.0	112,738	386
España	190.9	1,025.4	-834.5	113,916	98.0	28,721	79
Japón	6,998.2	3,285.2	3,713.0	434,416	17.7	434,804	626
México	63.5*	452.2*	-388.7*	44,707	99.0	3,137	4
USA	36,467.0*	13,275.0*	23,192.0*	230,336	47.7	2,105,554	828

* 1999

** 1997

Fuente: Organization for Economic Co-operation and Development, *OECD in figures: Statistics on the member countries*, Paris, 2001

El Programa Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt)¹⁴

En el Pecyt, presentado en octubre de 2001, se señala como objetivo: “integrar y coordinar el esfuerzo nacional para dar impulso a las actividades científicas y tecnológicas del país”, estableciéndose con ello un “cambio estructural en el uso eficiente y eficaz de los recursos”.

Los elementos de este cambio se encuentran señalados en el propio programa y son:

— “Apoyo preferencial a los programas orientados a la solución de problemas de la población, respaldados por las dependencias del Gobierno Federal encargadas de resolverlos, y que involucren a grupos de investigadores más que a investigadores individuales, y generen redes de investigación entre los diversos centros.

— La asociación de formación de recursos humanos de alta calificación a los proyectos de investigación, o sea, la formación de posgraduados que formen las nuevas generaciones de investigadores.

— El apoyo creciente a los proyectos orientados a la elevación de la competitividad del sector productivo y que generen consorcios de investigación entre empresas, centros de investigación e instituciones de educación superior, sin descuidar la investigación básica.

¹⁴ El contenido y datos de este apartado se obtuvieron del Programa Especial de Ciencia y Tecnología presentado por el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el año de 2001, www.conacyt.mx.

Tabla 5
Gasto Nacional en Ciencias y Tecnología, 2006
Por sector de financiamiento
Miles de millones de pesos de 2001

Actividad	Sector público		Instituciones de educación superior	Sector privado	Sector externo	Total	%	% PIB
	Total \$	Conacyt \$						
Gasto en investigación y desarrollo experimental	42.7	10.0	2.6	31.1	1.3	77.7	67.1	1.0
Educación de posgrado	13.0	8.5	5.5*	4.5		17.5	15.1	0.2
Servicios científicos y tecnológicos	11.2	2.9	2.0*	9.5		20.7	17.9	0.3
Total	66.9	21.4	10.1**	45.1	1.3	115.9	100	1.5

PIB 2006= 7,774.9 miles de millones de pesos de 2001, de acuerdo con estimaciones del Conacyt

*Incluye sólo instituciones del sector público

**Gasto total en ciencia y tecnología de las instituciones de educación superior. Para el total del gasto nacional en C y T se excluyen educación de posgrado y servicios científicos y tecnológicos para evitar la doble contabilidad (en IES y en gobierno)

Fuente: Tomado del Pecyt.

En cuanto a la formación de investigadores, se menciona que se tiene que fortalecer los posgrados, promoviendo el desarrollo de la ciencia básica y su asociación con la formación de recursos humanos que requiere el país.

Sector	2001				2006			
	Esp.	Maestría	Doctorado	Total	Esp.	Maestría	Doctorado	Total
Educación*								
Total		7,290	5,210	12,500		17,807	10,218	28,025
Centros de investigación								
Sep-Conacyt		1,050	1,200	2,250		3,116	2,725	5,841
Centros públicos de investigación		2,925	2,325	5,250		8,681	5,279	13,960
Total		3,975	3,525	7,500		11,797	8,004	19,801
Empresas								
Total	1,515	3,030	455	5,000	27,000	3,896	1,278	32,174
Total de personal en IDE	1,515	14,295	9,190	25,000	27,000	33,500	19,500	80,000

Fuente: Tomado del Pecty que menciona como fuentes a: Conacyt, Encuesta sobre investigación y desarrollo de tecnología, 2000, ANUIES, Anuario estadístico de posgrado, 2000.

Como se puede observar en la tabla 6, se pretende pasar de 25,000 personas empleadas en investigación y desarrollo a 80,000 para el año 2006, considerando que la tasa anual de crecimiento del número de egresados de posgrado ha sido del 12% anual. Por lo que se refiere a las empresas, se promoverá el empleo de posgraduados, pasando de 5,000 a 32,174 personas.

Para elevar la competitividad y la innovación de las empresas, considerando los objetivos estratégicos del Pecyt, se proponen las siguientes estrategias: i) incrementar la inversión del sector privado en investigación y desarrollo; ii) promover la gestión tecnológica en las empresas; iii) promover la incorporación de personal científico-tecnológico de alto nivel en las empresas; y iv) fortalecer la infraestructura orientada a apoyar la competitividad y la innovación de las empresas.

Dentro de los programas sectoriales que se ocupan de temas de prioridad nacional relacionados con las empresas se encuentra el comercio interior y exterior, así como el desarrollo empresarial, y como áreas estratégicas del conocimiento el diseño y los procesos de manufactura, dando énfasis a las pequeñas y medianas empresas.

Ley de Ciencia y Tecnología

Ya se mencionó en apartados anteriores que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se señala que se requiere de una estrategia coherente que incluya "a) divulgación entre la sociedad de la cultura tecnológica; b) fomento de la tecnología local y adaptación de la tecnología extranjera; c) innovación en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico[...]". Así, el 30 de abril de 2002, el Senado de la República aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología (LCT)¹⁵, que aboga a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1999.

En este apartado se analizan los artículos aplicables a las empresas y la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, su vinculación con las universidades y centros de investigación y el papel importantísimo que juegan los administradores de la tecnología.

En la LCT se señala, como una de las bases de una política de Estado, "incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional" (artículo 2, fracción III), en donde el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Consejo General) es el encargado de definir dicha política de Estado (artículo 3). Finalmente, se reconoce la importancia que tiene la innovación y el desarrollo tecnológico para el país, a tal punto que se establece como una política de Estado, la que esperamos no sea una política sexenal y que no se quede nuevamente en el discurso político.

Forman parte de este Consejo General el Presidente de la República, así como los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de Educación Pública; de Salud; el Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (artículo 5).

¹⁵ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

1997 se adicionó una regla a este artículo, en la que se señalaba que las aportaciones al fondo de investigación y desarrollo tecnológico deberían invertirse en un plazo que no excediera de dos años, contados a partir de la fecha en que se realizasen las aportaciones.

Estas aportaciones a los fondos destinados a investigación y desarrollo de tecnología, así como los destinados a programas de capacitación para empleados, se debían sujetar a ciertas reglas:

1. Las aportaciones debían entregarse en fideicomiso irrevocable de administración y tanto las aportaciones como sus rendimientos se tenían que destinar a los fines señalados y no se podía realizar ninguna otra actividad diversa para la que se constituyeron.
2. Los fondos destinados a investigación y desarrollo de tecnología no debían exceder del 1.5% de los ingresos y los de capacitación no podían exceder del 1%. El porcentaje podía incrementarse al 1.5% siempre que los programas de investigación y desarrollo de tecnología hubieran sido aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (artículo 34 del reglamento del ISR).
3. Los fondos sólo podían destinarse para la adquisición de activo fijo cuando estuviesen directa y exclusivamente relacionados con los programas.
4. Las aportaciones, los rendimientos o los activos fijos adquiridos no podían disponerse para fines diversos, de lo contrario se debía cubrir el ISR respectivo (a la tasa del 35 %).
5. Las aportaciones y rendimientos debían invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal; el plazo para realizar las inversiones no debía exceder de dos años, de lo contrario se tendría que presentar declaraciones complementarias.

6. Los rendimientos no se consideraban ingresos acumulables para efectos del ISR.

Por otro lado, el Reglamento del ISR en su artículo 33 permite la constitución de fondos destinados a la investigación y desarrollo de tecnología con las aportaciones de varios contribuyentes, los que deberán designar un representante común, debiendo comprobar a las autoridades fiscales el propósito por el cual se constituyó el fondo.

En la nueva Ley del ISR¹⁷ no se contemplan los fondos para la investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, aquellos contribuyentes que hubiesen constituido dichos fondos deberán agotarlos antes de aplicar el estímulo establecido por el artículo 219 —el que se analiza más adelante— de la nueva Ley del ISR (artículo 2° transitorio, fracción VIII).

A su vez, la regla 3.5.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002¹⁸ establece que se considera como investigación y desarrollo de tecnología a “Los gastos e inversiones realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que sean técnicamente nuevos o que representen mejoramiento substancial de los ya producidos o instalados por el contribuyente”.

Además, los proyectos deben contar con un calendario de experimentación, especificando su fecha

¹⁷ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero de 2002 y en vigor desde la misma fecha.

¹⁸ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2002, entrando en vigor el 1° de junio de 2002 y estará vigente hasta el 28 de febrero de 2003.

3. Honorarios de consultores y expertos ligados directa y exclusivamente al proyecto referido.

4. Gastos de operación relacionados directa y exclusivamente con el proyecto de investigación y desarrollo tecnológico como son materiales de uso directo en el proyecto; energéticos, combustibles y gastos de la operación y mantenimiento de laboratorios y plantas piloto; diseños y prototipo de prueba; herramientas y dispositivos para pruebas experimentales; adquisición de programas de cómputo y sistemas de información técnica especializados; arrendamiento de activo fijo (excepto inmuebles, equipo de oficina y vehículos) dedicado directa y exclusivamente al proyecto de investigación y desarrollo tecnológico en cuestión; y acervos bibliográficos, documentales y servicios de información científica y técnica necesarios para la ejecución del proyecto de investigación y desarrollo tecnológico en cuestión.

a) La construcción o adquisición de oficinas, edificios y terrenos, así como maquinaria y equipo, instalaciones o laboratorios que se dediquen de manera rutinaria a la producción, comercialización y distribución de productos y servicios.

- b) Los gastos de administración; servicios rutinarios de información técnica; estudios de factibilidad y de mercado; adquisición y desarrollo de programas de cómputo de rutina y gastos de sistemas de informática y comunicación, que no estén relacionados con el proyecto de investigación y desarrollo en cuestión; y actividades rutinarias de ingeniería relacionadas con la producción, mantenimiento, control de calidad, distribución y comercialización de productos y servicios.
- c) Los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico realizados fuera del terri-

torio nacional; gastos e inversiones en exploración, explotación e investigación realizados para la localización de depósitos de minerales, gas e hidrocarburos e investigación en ciencias sociales, artes o humanidades.

- d) Los gastos e inversiones relacionados con la investigación realizada, una vez que la producción comercial ha comenzado; la investigación relacionada a factores de estilo, gusto, diseño, imagen, moda, entre otros; y la investigación relacionada a la adaptación del negocio existente a los requerimientos y necesidades de un consumidor o grupo de consumidores en particular.
- e) La supervisión de ingeniería, e incluso en las fases iniciales de la producción; el control de calidad y la normalización del producto; la solución de problemas técnicos de procesos productivos; los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de materiales, productos, procesos o sistemas; la adaptación de un sistema o proceso de producción ya existente a los requisitos específicos impuestos por un cliente o grupo de clientes; los cambios periódicos o de temporada en el diseño de materiales o productos ya existentes, equipos, procesos y sistemas propios del proceso productivo; y la planificación de la actividad productiva.
- f) Los servicios legales y administrativos, incluso los relativos a la propiedad industrial o a los contratos de los mismos; actividades u operaciones relacionadas con la enseñanza, adiestramiento, capacitación y formación del personal; el diseño de programas para equipos electrónicos; y los estudios sobre organización administrativa.
- g) Los pagos de derechos de autor, películas cinematográficas, grabaciones de radio y televisión; la publicidad; la adquisición de licencias, mar-

cas y nombres comerciales, modelos de producción o procesos productivos y procedimientos industriales o comerciales.

- h) Los gastos relacionados con el registro de patentes derivadas de los proyectos de investigación y desarrollo de tecnología.
- i) Los gastos por la adquisición o por el uso o goce temporal de dibujos, modelos, planos y fórmulas no vinculados directa y exclusivamente con el proyecto de investigación y desarrollo de tecnología.
- j) Cualquier otra actividad que no incorpore nuevas tecnologías; la construcción de todo tipo de instalaciones y equipos, incluidas la ingeniería de diseño, la instalación y montaje de equipos e instalaciones y la creación de materiales o productos.
- k) Los gastos por estudio de impacto ambiental y obtención de permisos para cumplir con la regulación ambiental.

Estímulo fiscal para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico

En 1998 se adicionó a la Ley del ISR el artículo 27-A (vigente solamente en ese año), en el que se otorgaba a los contribuyentes un crédito fiscal del 20%. Este crédito se determinaba aplicando el porcentaje señalado a los gastos e inversiones adicionales que se realizaran en el ejercicio con relación al promedio de inversiones realizadas en los tres ejercicios anteriores y siempre que dichas erogaciones no se financiaran con los fondos previstos en el artículo 27. El artículo 27-A se derogó a partir de 1999, incluyéndose el estímulo en el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación.

Para el año de 2001 la Ley de Ingresos de la Federación contemplaba en su artículo 15, fracción

1. Gastos corrientes por servicios externos. Los servicios tecnológicos contratados en territorio nacional, de relevancia directa a la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
2. Inversiones. En maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de plantas piloto experimentales, equipo de cómputo, software, sistemas de información especializados y patentes.
3. Gastos corrientes internos en los que el contribuyente incurra.

Se requería autorización del Comité Interinstitucional²⁰, el cual daría a conocer las reglas generales con que operaría, así como los sectores prioritarios susceptibles de obtener el beneficio, las características de las empresas y los requisitos adicionales que debían cumplir para poder solicitar el beneficio a más tardar el 31 de marzo de 2001.

Como se dijo anteriormente para el año de 2001 este estímulo estaba limitado a 500 millones de pesos por repartirse entre todos los aspirantes, los que debían sujetarse a los criterios que estableciese el Comité Intersecretarial. Pero las reglas para la obtención de este estímulo eran tan complicadas que pocas fueron las empresas que participaron y menos las que lo obtuvieron; desde luego la pequeña y mediana empresa hasta ahora no lo ha obtenido.

El Comité debía publicar a más tardar el último día de los meses de julio y diciembre de 2001, el monto erogado, las empresas beneficiadas y los proyectos por los que fueron merecedoras del estímulo.

El 14 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el monto del estímulo fiscal otorgado en el 2001, que ascendió a la cantidad de 415,686,7858.94; del total de empresas a las que se les otorgó, 144 fueron beneficiadas, las cuales son grandes empresas y algunas de ellas transnacionales y de diferentes sectores económicos. En este grupo de empresas, la relación de Pareto

quedó rebasada dado que menos del 10% de las empresas obtuvieron el 50% del monto total destinado al estímulo fiscal.²¹

Estímulo fiscal por gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico establecidos en la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta

La nueva LISR (en vigor a partir del primero de enero de 2002) ya no incluye la posibilidad de deducir las aportaciones a los fondos destinados a investigación y desarrollo tecnológico.

En el artículo 219 se conserva el estímulo fiscal por los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, consistente en un crédito del 30% que se restará del Impuesto Sobre la Renta a su cargo.

Para efectos de la LISR, se considera investigación y desarrollo de tecnología “los gastos e inversiones en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que representen un avance científico o tecnológico” (artículo 219).

En el artículo 17 fracción IX de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002 se

²⁰ El Comité está integrado por un representante del CONACYT, uno de la SECOFI (hoy Secretaría de Economía), uno de la SHCP y uno de la SEP; este comité debe dar a conocer en el mes de marzo, las reglas generales con que operará dicho Comité.

²¹ Dentro de las empresas más beneficiadas se encuentran: Vitro Corporativo, S.A. de C.V. con 8 proyectos obteniendo el 3.11%; Motorola de México, S.A. de C.V., con 32 proyectos, el 2.37%; Hylsa, S.A. de C.V., con 23 proyectos, el 2.87%; Controladora General Motors, S.A. de C.V., con 12 proyectos, el 7.79%; Hewlett Packard de México, S.A. de C.V., con 5 proyectos, el 1.10%; Alestra, S. de R.L. de C.V., con 8 proyectos, el 8.32%; Nemak, S.A., con 4 proyectos, el 5.20%; e Híbridos Pioneer de México, S.A. de C.V., con 3 proyectos, el 2.89%.

Si bien es cierto que la LCT señala que se darán a conocer a más tardar el 31 de marzo las reglas para obtener el beneficio fiscal, también lo es que la Ley se publicó el 5 de junio, quedando pendiente la publicación de dichas reglas o en su defecto seguir aplicando las reglas publicadas para aplicar el estímulo en el año 2001 y que no han sido derogadas. Sin embargo, hay que aclarar que las reglas van más allá de lo que menciona la LCT; no obstante, en dichas reglas no se encuentran definidos los sectores prioritarios elegibles para la obtención del estímulo.

El desarrollo de las innovaciones exitosas, como proceso, es complejo y requiere de profesionistas

La existencia de políticas gubernamentales bien estructuradas que estén orientadas a la investigación y desarrollo tecnológico proporcionan ciertas facilidades a la organización para lograr innovaciones exitosas; sin embargo, la política gubernamen-

tal de apoyo al desarrollo e innovación tecnológica no contempla como elemento incluyente a la administración en el desarrollo, a la asimilación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico o a la generación de la innovación; además de manera expresa elimina los gastos e inversiones realizados en investigación en ciencias sociales, artes o humanidades como elementos por considerar en los estímulos fiscales.

Aunado a lo anterior, por avance tecnológico sólo incluye el desarrollo de productos, materiales o procesos de producción sin considerar a la estructura organizacional y sus interrelaciones en la empresa; tampoco son susceptibles de apoyo los gastos e inversiones relacionadas con la investigación realizada una vez que la producción comercial ha comenzado, así como la investigación relacionada a factores de estilo, gusto, diseño, adaptación del negocio existente a los requerimientos y necesidades de un consumidor o grupo de consumidores en particular.

Todo esto es determinante ya que las posibles innovaciones graduales también quedan fuera del alcance de estos estímulos, pues por definición los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de materiales, productos, procesos o sistemas no son susceptibles de dicho apoyo.

Es decir, el apoyo, ya de por sí escaso, se restringe a las innovaciones radicales, mismas que en su mayoría sólo pueden desarrollarse por las empresas grandes que cuentan con los especialistas necesarios para su desarrollo, quedando así estos estímulos fiscales fuera del alcance de las medianas y pequeñas empresas mexicanas.

Por otra parte, cuando se desea hacer uso de los instrumentos fiscales su dificultad hace evidente la necesidad de definir lo que se debe entender por innovación y desarrollo tecnológico, entre otros

conceptos, además de explicar de manera clara el objetivo que persigue la política gubernamental en el área de ciencia y tecnología, ya que en realidad, más que orientar al desarrollo tecnológico hacia las innovaciones, lo que hace es propiciar el desarrollo de un sentimiento de desconsuelo, por parte de los empresarios, ante estas herramientas, ya sea por no entenderlas, por no poder acceder a ellas o porque están fuera de su alcance a pesar que la Ley de Ciencia y Tecnología señala que se concederá prioridad a la pequeña y mediana empresa.

El Dr. Jorge Niosi de la Universidad de Québec²² asegura que en Canadá el programa de crédito fiscal es el instrumento del Estado más importante para promover la innovación tecnológica en las empresas donde el Estado asume el papel de inversionista con capital de riesgo. De no entender esta posición en nuestro país, la herramienta del crédito fiscal no pasará de ser un elemento independiente del sistema tecnológico.

Se requieren más estímulos fiscales, sobre todo en lo referente al Impuesto al Valor Agregado y los Impuestos al Comercio Exterior para la investigación y desarrollo tecnológico; también se requieren financiamientos baratos, capitales de riesgo y fondos del Gobierno Federal.

Por último, es importante hacer hincapié en que el origen y catalizador básico de las innovaciones en las organizaciones es la existencia de una estrategia que contemple su sistema tecnológico y la administración del mismo como responsable directo de las innovaciones y, por ende, de la competitividad organizacional.

²² Conferencia impartida en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en junio de 2002.

————— “El sistema tecnológico en las organizaciones y su administración”, en *Contaduría y Administración*, núm. 191, octubre-diciembre 1998.

la transferencia de tecnología de Zinalco, tesis de maestría Administración (Organizaciones), UNAM, FCA, 1987.

_____ “Una Aproximación al Concepto de Administración de la Tecnología”, en *Memorias XXIV Asamblea de Cladea*, celebrado en Lima, septiembre 1991.

WAISSBLUTH, M., e I. Gutiérrez, “Elementos para una estrategia de desarrollo científico y tecnológico”, en *Administración de proyectos de innovación tecnológica*, Fernando Machado, Gernika, México. (G)

————— *La ciencia y la tecnología, usos y restricciones en los países en desarrollo, el caso de*